

## Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: **Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles**  
Cat No. : **42491**  
Synonymá: Lithium triethylhydroborate  
Molekulový vzorec: C<sub>6</sub> H<sub>16</sub> B Li

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie: Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie: Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-mailová adresa: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk  
  
Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11  
  
Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100  
  
CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  
INFORMAČNÉ CENTRUM - Núdzové  
informačné služby +421 2 54 774 166

## Oddiel 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny  
Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny

Kategória 2 (H225)

Kategória 1 (H260)

### Nebezpečenosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita  
Žieravosť/dráždivosť pre kožu  
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí  
Karcinogenita  
Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 4 (H302)

Kategória 1 B (H314)

Kategória 1 (H318)

Kategória 2 (H351)

Kategória 3 (H335) (H336)

### Nebezpečenosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H260 - Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť  
H302 - Škodlivý po požití  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu  
EUH014 - Prudko reaguje s vodou  
EUH019 - Môže vytvárať výbušné peroxidy

### Bezpečnostné upozornenia

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť  
P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou  
P231 + P232 - Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou  
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre  
P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie  
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní  
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Prudko reaguje s vodou

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.2. Zmesi

| Zložka                      | Č. CAS     | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                         |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran             | 109-99-9   | 203-726-8         | 88                  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Lithium triethylhydroborate | 22560-16-3 | EEC No. 245-076-8 | 12                  | Pyr. Liq. 1 (H250)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                    |

| Zložka          | Špecifické koncentračné limity (SCL)                                     | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Tetrahydrofuran | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                       |

| Komponenty                  | č. REACH.        |
|-----------------------------|------------------|
| Tetrahydrofuran             | 01-2119444314-46 |
| Lithium triethylborohydride | 01-2120763165-54 |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pred opakovaným použitím kontaminovanú odevu a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Okamžite zavolajte lekára.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Okamžite zavolajte lekára.

#### Inhalácia

Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Postihnutú osobu premiestnite z priestoru expozície a umožnite jej ľahnúť si. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

používaným v zdravotníctve. Okamžite zavolajte lekára.

## Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

## 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie: Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie: Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie: Spôsobuje útlm centrálnnej nervovej sústavy

## 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené.

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Suchý piesok, Prášok.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Voda, Pena, Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc. Prudko reaguje s vodou. Horľavý. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa.

#### Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Vodík, Oxidy bóru.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej situácii použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## Oddiel 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte dostatočné vetranie. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Nevystavujte rozliaty materiál styku s vodou. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

## 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Zabráňte kontaktu s vodou. V prípade podozrenia na tvorbu peroxidov nádobu neotvárajte a nehýbte nou. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové časti zariadení uzemniť. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Uchovávajte pod dusíkom. Priestory s horľavinami. Udržujte mimo dosahu vody alebo vlhkého vzduchu. Skladovateľnosť 12 mesiacov. Pri dlhšom státi môže vytvárať výbušné peroxidy. Nádoby by sa po otvorení mali označiť dátumom a pravidelne testovať na prítomnosť peroxidov. Ak sa v kvapaline s možnosťou tvorby peroxidov vytvoria kryštály, možno došlo k peroxidácii a výrobok by sa mal považovať za mimoriadne nebezpečný. V takom prípade by nádobu mali otvárať len profesionáli, a to na diaľku. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Priestory so žieravinami. Udržujte v chlade.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES  
**SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka          | Európska únia                                                                                                               | Veľká Británia                                                                                                            | Francúzsko                                                                                                                                 | Belgicko                                                                                                                      | Španielsko                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

|  |  |  |                                                                                        |      |                                                          |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
|  |  |  | restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | Huid | TWA / VLA-ED: 150<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|

| Zložka          | Taliansko                                                                                                                                                                                                            | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                                              | Portugalsko                                                                                                                                      | Holandsko                                                                                                                                    | Fínsko                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Zložka          | Rakúsko                                                                                                                                                                 | Dánsko                                                                                                                                         | Švajčiarsko                                                                                                                                                  | Poľsko                                                                                  | Nórsko                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Zložka          | Bulharsko                                                                                                          | Chorvátsko                                                                                                                                                                    | Írsko                                                                                                                          | Cyprus                                                                                                                                  | Česká republika                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka          | Estónsko                                                                                                                                                          | Gibraltár                                                                                                                             | Grécko                                                                                     | Maďarsko                                                                                                                                                                                                        | Island                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Zložka          | Lotyšsko                                                                                                                                | Litva                                                                                                      | Luxembursko                                                                                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                                                        | Rumunsko                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Zložka | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|--------|-------|---------------------|-----------|---------|---------|
|--------|-------|---------------------|-----------|---------|---------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

|                 |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minútah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minútah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. opravená pri :Nariadenie Vlády 355 o 10. mája 2006. Nariadenie Vlády 301 o 13. júna 2007

| Zložka          | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko | Španielsko                                 | Nemecko                                       |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán |               |                    |            | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift ) |

| Zložka          | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                         | Luxembursko | Turecko |
|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Tetrahydrofurán |           |          | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |             |         |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                          | Akútne účinky Miestny (Kožený) | Akútne účinky Systémová (Kožený) | Chronické účinky Miestny (Kožený) | Chronické účinky Systémová (Kožený) |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 88 ) |                                |                                  |                                   | DNEL = 12.6mg/kg bw/day             |

| Component                          | Akútne účinky Miestny (Vdychovanie) | Akútne účinky Systémová (Vdychovanie) | Chronické účinky Miestny (Vdychovanie) | Chronické účinky Systémová (Vdychovanie) |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 88 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>             |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                          | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (poľnohospodárstvo) |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 88 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg sediment dw | PNEC = 21.6mg/L  | PNEC = 4.6mg/L                            | PNEC = 2.13mg/kg soil dw |

| Component                          | Morská voda      | Morská voda sedimentu        | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec | Vzduch |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 88 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 67mg/kg food |        |

## 8.2. Kontroly expozície

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

## Technické zabezpečenie

Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

## Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc    | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|---------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Butylkaučuk         | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |
| Neoprénové rukavice |                           |                |          |                        |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávmi.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** nízkou teplotou varu organické rozpúšťadlá Typ AX Hnedá zodpovedajúce EN371 alebo Organski plíní in hlapi filter Typ A Hnedá v sklade z EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                   |                                       |                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Skupenstvo                        | Kvapalina                             |                            |
| Vzhľad                            | svetlošedý                            |                            |
| Zápach                            | rozpúšťadlo                           |                            |
| Prahová hodnota zápachu           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| Teplota mäknutia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| Teplota varu/destilované rozpätie | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                            |
| Horľavosť (Kvapalina)             | Veľmi horľavý                         | Na základe údajov z testov |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)      | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                  |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

|                                         |                                       |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | -21 °C / -5.8 °F                      | <b>Metóda</b> - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Rozpustnosť vo vode                     | Prudko reaguje s vodou                |                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                       |
| Zložka                                  | log Pow                               |                                                       |
| Tetrahydrofurán                         | 0.45                                  |                                                       |
| Tlak pár                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 0.89                                  |                                                       |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hustota pár                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0)                                        |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                                                       |

## 9.2. Iné informácie

|                                                                  |                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Molekulový vzorec                                                | C6 H16 B Li                                  |                 |
| Molekulová hmotnosť                                              | 105.94                                       |                 |
| Výbušné vlastnosti                                               | Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |                 |
| Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny | Samovoľnému vznieteniu uvoľňovaného plynu    | Gas(es) = Vodík |

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny

### 10.2. Chemická stabilita

Môže vytvárať výbušné peroxidy. Prudko reaguje s vodou. Horľavý plyn. Citlivé na vzduch.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Prudko reaguje s vodou.                 |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Nekompatibilné produkty. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody. Vystavenie vlhkosti.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny. Zásady. Voda. Alkoholy. Bróm. Kyslík. Oxid uhličitý (CO2).

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Vodík. Oxidy bóru.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

## Informácie o produkte

### a) akútna toxicita;

Orálna

Dermálna

Inhalácia

Kategória 4

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## Toxikologické dáta zložiek

| Zložka          | LD50 orálne        | LD50 dermálne         | LC50 Vdýchnutie                               |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 1 B

### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 1

### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                          | Testovacie metóda                                                     | Druh skúšky | Výsledkom štúdie    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 88 ) | Miestnych lymfatických uzlinách<br>Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>429 | myš         | non-senzibilizujúce |

### e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                          | Testovacie metóda                                           | Druh skúšky          | Výsledkom štúdie |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 88 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>476<br>Gene buniek mutácie   | in vivo<br>cicavcov  | negatívny        |
|                                    | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>473<br>Chromozómové aberácie | in vitro<br>cicavcov | negatívny        |

### f) karcinogenita;

Kategória 2

Možnosť karcinogénneho účinku V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén

| Zložka          | EÚ | UK | Nemecko | IARC     |
|-----------------|----|----|---------|----------|
| Tetrahydrofurán |    |    |         | Group 2B |

### g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                          | Testovacie metóda                  | Druh skúšky / trvanie | Výsledkom štúdie  |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 88 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>416 | Potkan<br>2 generácie | NOAEL = 3,000 ppm |

### h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Kategória 3

Výsledky / Cieľové orgány

Dýchací systém, Centrálny nervový systém (CNS).

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Žiadne známe.

j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Iné nepriaznivé účinky

Toxikologické vlastnosti neboli úplne preskúmané.

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie. Spôsobuje útlm centrálnej nervovej sústavy.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Reaguje s vodou, aby žiadna Údaje o ekologickej toxicite pre látku k dispozícii.

| Zložka          | Sladkovodné ryby                                                                    | perloočka veľká                              | Sladkovodné riasy |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofurán | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                   |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradovateľnosť  
Degradácia v eštiarni odpadových vôd

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Perzistencia je nepravdepodobná.  
Nie sú k dispozícii žiadne informácie, Reaguje s vodou.  
Nie sú k dispozícii žiadne informácie. Reaguje s vodou. Prudko reaguje s vodou.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka          | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-----------------|---------|----------------------------------|
| Tetrahydrofurán | 0.45    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

### 12.4. Mobilita v pôde

Reaguje s vodou Prudko reaguje s vodou Pravdepodobne sa nerozširuje v okolitom prostredí.

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Prudko reaguje s vodou.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

| Zložka          | EÚ - zoznam kandidátskych endokrinných disruptorov | EÚ - endokrinné disruptory - hodnotené látky |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Group III Chemical                                 |                                              |

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

znečisťujúce látky

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalné a/alebo plynné) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nesplachujte do kanalizácie. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy.

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### IMDG/IMO

14.1. Číslo OSN

UN3399

14.2. Správne expedičné označenie OSN

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE

Správny technický názov

Lithium triethylborohydride, Tetrahydrofuran

14.3. Trieda, resp. triedy

4.3

nebezpečnosti pre dopravu

Trieda subsidiárnych rizík

3

14.4. Obalová skupina

I

### ADR

14.1. Číslo OSN

UN3399

14.2. Správne expedičné označenie OSN

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE

Správny technický názov

Lithium triethylborohydride, Tetrahydrofuran

14.3. Trieda, resp. triedy

4.3

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

## nebezpečnosti pre dopravu

Trieda subsidiárnych rizík 3  
14.4. Obalová skupina I

## IATA

14.1. Číslo OSN UN3399  
14.2. Správne expedičné označenie ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  
OSN

Správny technický názov Lithium triethylborohydride, Tetrahydrofuran  
14.3. Trieda, resp. triedy 4.3

nebezpečnosti pre dopravu  
Trieda subsidiárnych rizík 3  
14.4. Obalová skupina I

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie Žiadne identifikované riziká

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                      | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofuran             | 109-99-9   | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| Lithium triethylhydroborate | 22560-16-3 | 245-076-8 | -      | -   | X     | X    | KE-22601 | -    | -    |

| Zložka                      | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuran             | 109-99-9   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Lithium triethylhydroborate | 22560-16-3 | -    | -                                             | -   | -   | -    | X     | -     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka                      | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látky podliehajúce autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran             | 109-99-9   | -                                                                | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                  | -                                                                                                           |
| Lithium triethylhydroborate | 22560-16-3 | -                                                                | -                                                                                 | -                                                                                                           |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                      | Č. CAS     | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán             | 109-99-9   | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| Lithium triethylhydroborate | 22560-16-3 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 1 (samoklasifikácia)

| Zložka                      | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Tetrahydrofurán             | WGK1                            |                         |
| Lithium triethylhydroborate | WGK1                            |                         |

| Zložka          | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 88 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: Iné informácie

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

H260 - Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť  
H302 - Škodlivý po požití  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu  
EUH014 - Prudko reaguje s vodou  
EUH019 - Môže vytvárať výbušné peroxidy  
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H250 - Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti  
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

## Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľská bezpečnostná list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

**Klasifikácia a postup použitia na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikálne nebezpečenstvá** Na základe údajov z testov

**Nebezpečenstvo pre zdravie** Spôsob výpočtu

**Nebezpečenstvo pre životné prostredie** Spôsob výpočtu

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spáč.

Požiarne prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

Pripravil

Dátum uvoľnenia

Health, Safety and Environmental Department

22-XII-2005

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Dátum revízie 07-XII-2024

Dátum revízie  
Zhrnutie revízie

07-XII-2024  
Nevzťahuje sa.

**Tento bezpečnostný list splna požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**